粒共同存在，粒径为120～280 nm。各试样具有相近的背景衬度，没有形成明暗差异显著的不同区域，这说明Mn与Bi形成了均匀分布状态。

（3）试样近红外反射特性受实际煅烧温度的显著影响，600～800 ℃温度区间内煅烧形成的产物对所有波段都具有很高的近红外反射率，尤其当温度升高到700 ℃后，试样具备优异的反射性能。

参考文献：

[1] GUO W，QIAO X，HUANG Y，et al. Study on energy saving effect of heat-reflective insulation coating on envelopes in the hot summer and cold winter zone[J]. Energy and Buildings，2012，50(7)：196.

[2] RAMAN A P，ANOMA M A，ZHUL X，et al.Passive radiative cooling below ambient air temperature under direct sunlight [J].Nature，2014，515(7528)：540.

[3] 耀星.用途广阔的氧化铝纤维[J].粉末冶金工业，2000，10(2)：11.

[4] 蔡伟炜.功能性隔热填料的制备及其在反射型隔热涂层中的应用[D].杭州：浙江大学材料科学与工程学院，2014.

[5] 王芳芳，郭涵瑜，李绩.有机-无机复合型纳米隔热防火涂料的制备及性能研究[J].建筑科学，2015，31(5)：24.

[6] 舒畅，谢光荣，曾鹏.不同球磨介质在片状铝粉制备过程中的作用研究[J].粉末冶金工业，2010，20(4)：14.

[7] LU H B，CHEN J H.Mechanism of thermal insulation coatings and its development[J].Materials Review，2005，19(3)：71.

[8] LIU W J，DU T，RU Q X，et al.Facile synthesis and characterization of 2D kaolin/$CoAl_2O_4$：a novel inorganic pigment with high near-infrared reflectance for thermal insulation[J].Applied Clay Science，2018，153：239.

[9] 王志坚，张传福，湛菁，等.超细$Bi_2Mn_4O_{10}$粉体的制备及其表征[J].中南大学学报(自然科学版)，2018，49(10)：2398.

[10] 王文祥，严迎燕，李慧颖，等.碳酸盐湿式沉淀-煅烧分解法制备四氧化三钴及其表征[J].粉末冶金工业，2018，28(1)：7.

[11] 鲁曼曼，张磊，周伟.煅烧温度对Bi_3O_4Cl光催化性能的影响[J].青岛科技大学学报(自然科学版)，2017，38(S1)：133.

[12] 李慧颖，王文祥，刘莹，等.草酸盐湿式沉淀-煅烧分解法制备四氧化三钴及其表征[J].粉末冶金工业，2017，27(4)：17.

[13] 孙明志，郭鹏瑶，丁航行，等.煅烧温度对溶胶-凝胶法制备钼酸铋光催化性能的影响[J].材料热处理学报，2017，38(03)：21.

[14] MACKENZIE K J D，DOUGHERTY T，BARRELl J. The electronic properties of complex oxides of bismuth with the mullite structure[J]. Journal of the European Ceramic Society，2008，28(2)：499.

[15] 韩建涛.新型磁电功能化合物的制备和表征[D].上海：复旦大学先进材料实验室，2007.

[16] MALANDRINO G，LIPANI Z，TORO R，et al. Metal-organic chemical vapor deposition of Bi(Fe0.9Mn0.1)O_3 films on $SrTiO_3$[J].Inorganic Chimica Acta，2008，361(s14/15)：4118.

[17] 杨华，县涛，迟振华.利用透射电子显微技术及理论模拟研究BiMnO3的结构[J].硅酸盐学报，2009，37(6)：1000.

[18] 赵润飞，祖方遒.熔体过热处理对P型$(Bi,Sb)_2(Te,Se)_3$合金凝固行为、组织及电学性能的影响[J].金属功能材料，2019，26(2)：36.

[19] 米菁，郝雷，刘晓鹏，等.原位析出Li_3Bi对Li-Mg-N-H体系放氢动力学性能的影响[J].金属功能材料，2015，22(05)：11.

·方针政策·

关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见

为扭转当前科研评价中存在的SCI论文相关指标片面、过度、扭曲使用等现象，规范各类评价工作中SCI论文相关指标的使用，鼓励定性与定量相结合的综合评价方式，探索建立科学的评价体系，引导评价工作突出科学精神、创新质量、服务贡献，推动高等学校回归学术初心，净化学术风气，优化学术生态，现提出以下意见。

一、准确理解SCI论文及相关指标。SCI(Science Citation Index，科学引文索引)是国内外广泛使用的科技文献索引系统。SCI论文是发表在SCI收录期刊上的论文，相关指标包括论文数量、被引次数、高被引论文、影响因子、ESI(基本科学指标数据库)排名等，不是评价学术水平与创新贡献的直接依据。

二、深刻认识论文“SCI至上”的影响。SCI论文相关指标已成为学术评价，以及职称评定、绩效考核、人才评价、学科评估、资源配置、学校排名等方面的核心指标，使得高等学校科研工作出现了过度追求SCI论文相关指标，甚至以发表SCI论文数量、高影响因子论文、高被引论文为根本目标的异化现象，科技创新出现了价值追求扭曲、学风浮夸浮躁和急功近利等问题。

三、建立健全分类评价体系。对不同类型的科研工作应分别建立各有侧重的评价路径。对于基础研究，论文是成果产出的主要表达形式，坚决摒弃“以刊评文”，评价重点是论文的创新水平和科学价值，不把SCI论文相关指标作为直接判断依据；对于应用研究和技术创新，评价重点是对解决生产实践中关键技术问题的实际贡献，以及带来的新技术、新产品、新工艺实现产业化应用的实际效果，不以论文作为单一评价依据。对于服务国防的科研工作和科技成果转化工作，一般不把论文作为评价指标。 （下转第89页）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[31] 刘炳军.FGH95镍基合金粉末直接激光金属烧结试验及性能分析[D].南京：南京航空航天大学，2008.
[32] 巩水利，锁红波，李怀学.金属增材制造技术在航空领域的发展与应用[J].航空制造技术，2013，433(13)：66.
[33] 沈初杰.激光近净成形工艺研究及其性能分析[D].合肥：合肥工业大学，2016.
[34] 周成候，李蝉，吴王平，等.金属材料增材制造技术[J].金属加工(冷加工)，2016(S1)：879.
[35] 胡立华，陈学永，吴东昇.激光直接制造金属零件技术综述[J].机电技术，2014(03)：138.
[36] 张阳军，陈英.金属材料增材制造技术的应用研究进展[J].粉末冶金工业，2018，28(1)：63.
[37] 张诚，刘阳，马运柱，等.钛表面激光快速成形AlSi10Mg合金的稀释特性研究[J].粉末冶金工业，2019，29(1)：6.
[38] 黄春平，黄硕文，刘奋成.金属材料增材制造技术[J].金属加工(热加工)，2016，(2)：34.
[39] 何俊，陈威，于斌.电子束熔覆粉末涂层表面改性的研究[J].粉末冶金工业，2009，19(3)：48.
[40] 熊江涛，耿海滨，林鑫，等.电弧增材制造研究现状及在航空制造中应用前景[J].航空制造技术，2015，493(z2)：80.
[41] 王庭庭，张元彬，谢岳良.丝材电弧增材制造技术研究现状及展望[J].电焊机，2017，47(08)：60.
[42] 田彩兰，陈济轮，董鹏，等.国外电弧增材制造技术的研究现状及展望[J].航天制造技术，2015，(2)：57.
[43] 孙世杰.英国克兰菲尔德大学使用增材制造技术制作大型金属结构件[J].粉末冶金工业，2017，27(2)：46.
[44] 张元.电弧直接制造过程监测与工艺智能优化[D].武汉：华中科技大学，2011.
[45] 萧玉麟.美国NorskTitanium建立世界第一个工业规模航空航天增材制造厂[J].粉末冶金工业，2017，27(2)：19.
[46] 何蕾.NorskTitanium公司快速等离子体沉积技术获巨额投资[J].钛工业进展，2017(4)：48.
[47] Prashanth K G，Kolla S，Eckert J.Additive Manufacturing Processes：Selective Laser Melting，Electron Beam Melting and Binder Jetting—Selection Guidelines[J].Materials，2017，10(6)：672.
[48] 张永昌.金属喷射成形的进展[J].粉末冶金工业，2001，11(6)：14.
[49] 管伟明，吕海波.喷射沉积技术在贵金属领域的应用前景[J].粉末冶金工业，1999，09(5)：32.
[50] Gibson I，Rosen D，Stucker B.Binder Jetting[M].Additive Manufacturing Technologies，2015.
[51] 马立杰，樊红丽，卢继平，等.基于增减材制造的复合加工技术研究[J].装备制造技术，2014(7)：57.
[52] 姚荣斌，杨乐新，戴丽莉.增减材制造的复合加工工艺规划研究[J].机械科学与技术，2018，37(07)：1076.

(上接第60页)

四、完善学术同行评价。组织实施部门要完善规则，引导学者在参加各类评审、评价、评估工作时遵守学术操守，负责任地提供专业评议意见，不简单以SCI论文相关指标和国内外专家评价评语代替专业判断，并遵守利益相关方专家回避原则。组织实施部门可开展对评审专家的实际表现、学术判断能力、公信力的相应评价，并建立评审专家评价信誉制度。

五、规范各类评价活动。大力减少项目评审、人才评价、机构评估事项。涉及学术评价的，组织实施单位应就评价指标和办法听取本单位科技管理部门意见。制定明确的工作流程和决策规则并在一定范围内听取意见和公示。实行代表作评价，精简优化申报材料，不再要求填报SCI论文相关指标，重点阐述代表性成果的创新点和意义。评审过程应严谨科学，遵循同行原则，对评审对象合理分组，遴选合适专家，并合理设定工作量，保障专家有充足评审时间。

六、改进学科和学校评估。减少对学科、学校的排名性评价，坚持分类和分领域评价。对创新能力的评价突出创新质量和实际贡献，审慎选用量化指标，不把SCI论文相关指标作为评价的直接依据，评价结果减少与资源配置直接挂钩。引导社会机构准确把握国家方针政策，科学开展大学评估排行。

七、优化职称(职务)评聘办法。在职称(职务)评聘中，学校应建立与岗位特点、学科特色、研究性质相适应的评价指标，细化论文在不同岗位评聘中的作用，重点考察实际水平、发展潜力和岗位匹配度，不以SCI论文相关指标作为判断的直接依据。在人员聘用中，学校不把SCI论文相关指标作为前置条件。

八、扭转考核奖励功利化倾向。学校在绩效和聘期考核中，不宜对院系和个人下达SCI论文相关指标的数量要求，在资源配置时不得与SCI相关指标直接挂钩。要取消直接依据SCI论文相关指标对个人和院系的奖励，避免功利导向。

九、科学设置学位授予质量标准。学校应重视人才培养质量和培养过程，发挥基层院系和导师的质量把关作用，加强对学位论文的质量审核，结合学科特点等合理设置学位授予的质量标准，不宜以发表SCI论文数量和影响因子等指标作为学生毕业和学位授予的限制性条件。

十、树立正确政策导向。高校、高校主管部门及其下属事业单位要按照正确的导向引领学术文化建设，不发布SCI论文相关指标、ESI指标的排行，不采信、引用和宣传其他机构以SCI论文、ESI为核心指标编制的排行榜，不把SCI论文相关指标作为科研人员、学科和大学评价的标签。信息摘自中华人民共和国教育部官方网站 http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/moe_784/202002/t20200223_423334.html 2020-03-20 (编辑部)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net